PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BODEGAS BSL

COMUNA DE QUILICURA
REGION METROPOLITANA

ÍNDICE

Pág.

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA 4
1.2 GENERALIDADES. 4
1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 4
1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 6
1.4.1 Escarpe 6
1.4.2 Excavación en corte 7
1.4.3 Terraplenes 7
1.4.4 Base granular 9
1.4.5 Pavimento de hormigón 12
1.4.5.1 Hormigón 12
1.4.5.2 Hormigonado. 13
1.4.5.3 Platachado 15
1.4.5.4 Curado 15
1.4.6 Construcción de Juntas 15
1.4.6.1 JUNTAS DE CONTRACCIÓN 15
1.4.6.2 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 16
1.4.6.3 JUNTAS DE AISLACION 16
1.4.6.4 SELLADO DE JUNTAS. 16
1.4.7 SOLERAS DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO. 17
1.4.7.1 Soleras tipo "A", tendrán las siguientes dimensiones: 17
1.4.7.1.1 17
1.4.7.1.2 17
1.4.7.2 ENSAYES 17
1.4.7.7.1 18
1.4.7.7.2 18
1.4.7.3 ACEPTACION Y RECHAZO. 18
1.4.7.4 COLOCACION DE SOLERAS. 19
1.4.7.5 DIMENSIONES DEL EMPLANTILLADO. 19
1.4.7.6 MUESTRAS. 19
1.4.8 ACERAS DE H.C. 19
1.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE AGUAS LLUVIA 20
1.5.1 Movimiento de Tierras 20
1.5.1.1 Excavaciones 20
1.5.1.2 Rellenos y Compactación 21
1.5.1.3 Retiro de Excedentes 23
1.5.2 Suministro y Colocación de Tuberías 23
1.6 Cámaras 24
1.6.1 Escalines. 24

1.6.2 Impermeabilización 24
1.6.3 Tapa Tipo Vereda. 24
1.6.4 Cámaras de Inspección Domiciliaria. 24
1.6.5 Sumidero S-2 con cámara decantadora 25
1.6.6 Canaleta In Situ 25
1.6.7 Sistema de Infiltración. 25
1.6.7.1 Excavación 25
1.6.7.2 Relleno de bolones 25
1.6.7.3 Geotextil 26
1.6.7.4 Tuberías de reparto de flujo 26
1.6.7.5 Relleno sobre dren 26
1.6.7.6 Transporte de excedentes: 26
1.6.8 Baden de Infiltración 26

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA

1.2 GENERALIDADES.

Estas especificaciones técnicas particulares se refieren a las obras involucradas en la pavimentación y aguas lluvias para las Bodegas BSL ubicada en Av. Galvarino esquina Meulén Lotes 5-6-7-8 comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Todas las obras a que se hace referencia en estas especificaciones se deberán ejecutar en conformidad con las disposiciones contenidas en las Especificaciones Técnicas y según los planos de proyecto correspondiente.

Las obras de pavimentación a ejecutar se refieren a:

- Ejecución de movimientos de tierra
- Colocación de bases granulares
- Construcción de carpetas de rodado

1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación se indican algunas obligaciones generales que el contratista deberá tener presente para la ejecución de las obras:

Deberá someter a la aprobación de la I. Municipalidad, previo al inicio de las obras, la ubicación y características de su instalación de faenas, presentando esquemas descriptivos para tales efectos. La instalación de faenas deberá cumplir con las condicionantes de calidad que exija la I. Municipalidad.

No se podrá cortar ningún árbol que no sea expresamente autorizado por la I. Municipalidad. Sólo aquellos ubicados en el interior de las calzadas pavimentadas deberán ser extraídos, siendo esta faena íntegramente de cargo del contratista.

El presente proyecto no incluye un ítem por concepto de roce y despeje de las fajas de las respectivas calles involucradas, estimándose que de requerirse, ello en cualquier caso constituye un mínimo, razón por el cual el Contratista deberá incorporarlo en el precio del ítem Excavación de Corte si así lo considera necesario.

El contratista está impedido de ejecutar cualquier movimiento de tierras ajeno a lo consultado por el proyecto o efectuar acopios de material en lugares que no sean expresamente autorizados por la I. Municipalidad.

Los costos de todos los ensayos de laboratorio que se requieran para el adecuado control de la ejecución de las obras serán de cargo del contratista.

El laboratorio que efectúe los ensayos deberá ser explícitamente aprobado por la I. Municipalidad y reconocido oficialmente por SERVIU REGION METROPOLITANA.

El Contratista deberá informar, previo a su uso en la obra, respecto de la procedencia de los materiales de bases y subbases. Asimismo, deberá demostrar, mediante certificados emitidos por un laboratorio aceptado por el SERVIU REGION METROPOLITANA y la I. Municipalidad, que dichos materiales de bases y subbases cumplen con las características exigidas para cada uno de ellos.

En relación con los métodos constructivos, cabe señalar que éstos son de absoluta responsabilidad del Contratista.

La secuencia constructiva de las obras de pavimentación en relación con las otras obras involucradas en la urbanización deberá ser definida por el Contratista, el cual en todo caso deberá respetar la siguiente restricción:

- Previo a la instalación de los materiales de subbase y base de un tramo cualquiera, el Contratista deberá ejecutar todas las pasadas, de agua potable, etc. involucrado en ese tramo, de tal modo de evitar la contaminación de dichos materiales.

1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.4.1 Escarpe

Se refiere a la extracción de 0,20 m, que garantice la eliminación de toda la capa vegetal existente, basura o material de relleno contaminado que pudiese existir en superficie, y que además sea suficiente para dar cabida al paquete estructural de pavimento proyectado el cual deberá considerar un espesor no menor a 0.80m bajo la carpeta de rodado, de acuerdo a lo indicado en Informe de Mecánica de Suelos.

En todo caso el escarpe consistirá en la remoción de la totalidad de la capa vegetal existente y relleno contaminado, por lo que de ser necesario dicho espesor deberá aumentarse según lo indique la Inspección Técnica a la luz de los antecedentes obtenidos durante la ejecución de la obra.

Se incluye como parte de este ítem la extracción de cualquier escombro, basuras, arcillas expansivas, rellenos artificiales construidos sin control y/o material orgánico que pudiera aparecer y que impidan la fundación adecuada de los terraplenes proyectados.

El Contratista deberá contar con la aprobación expresa por libro de obra de la Inspección Técnica en relación con el escarpe antes de proceder a la construcción de los terraplenes proyectados. Para los efectos anteriores deberá presentar los Certificado de Suelos que demuestren que la subrasante es apta para la construcción de los terraplenes proyectados y/o fundación de los pavimentos.

El material extraído deberá ser llevado a botadero y en ningún caso podría ser utilizado en la construcción de cualquier etapa de las obras.

Los lugares de botadero serán determinados por el contratista y autorizados por la inspección técnica.

La unidad de medida y pago será por metro cúbico (m3) de material excavado, llevado a botadero y recibido conforme por la Inspección Técnica de la obra. El precio unitario considera la excavación del escarpe, mano de obra, equipo, transporte, colocación y esparcimiento en botadero y toda otra operación necesaria para realizar esta partida de acuerdo a lo especificado.

Discrepancia entre documentos.

Cualquiera anotación o indicación hecha en las especificaciones y que no está en los planos, o detallada en éstos y no anotada en las especificaciones, se tomará como anotada y especificada en ambos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

1.4.2 Excavación en corte

En aquellos tramos en que la subrasante de las calles va en corte, se excavará el material necesario para dar cabida al perfil tipo correspondiente, de acuerdo a lo que indiquen los perfiles transversales del proyecto.

La Inspección Técnica deberá controlar que se cumplan las cotas establecidas para el fondo de las excavaciones, para lo cual deberá ejecutar las nivelaciones topográficas que correspondan.

El Contratista no podrá continuar con otras etapas de la obra de pavimentación mientras la Inspección Técnica no haya recibido conforme esta partida.

Conforme a los resultados de las exploraciones de suelos efectuadas en base a calicatas, se ha clasificado al terreno a excavar como común, excavable con retroexcavadora.

El material extraído de los cortes podrá ser utilizado en la confección de terraplenes, siempre que cumpla con las especificaciones de dicha partida. El material de calidad deficiente (suelo vegetal, arcillas y limos) y el sobrante, una vez realizados los terraplenes, se depositará en los lugares que ubique el Contratista, fuera del lugar, y que sea aceptado por la Inspección Técnica de la Obra.

Los taludes de los cortes deberán quedar con una inclinación uniforme, de acuerdo a lo indicado en los perfiles transversales del proyecto. Deberán ser prolijamente terminado, libre de protuberancias y depresiones.

La unidad de medida y pago será por metro cúbico (m3) de material excavado.

El precio unitario considera todos los costos de maquinaria, mano de obra, herramientas, transporte y cualquier otro gasto que sea necesario realizar para dar cumplimiento a lo especificado.

1.4.3 Terraplenes

Esta partida corresponde a la construcción de los rellenos necesarios para alcanzar las cotas de subrasante especificadas en los planos de proyecto.

Previo a la confección de la primera capa de terraplén deberá escarparse la capa vegetal superior en un espesor mínimo de 0.2 m.

Una vez ejecutado el escarpe se compactará el suelo natural, hasta obtener una densidad igual o superior al 95 % del Proctor Modificado.

Todos estos rellenos se harán, de preferencia, con materiales provenientes de las excavaciones siempre y cuando cumplan con las siguientes características generales :

-Deberán ser homogéneos y absolutamente exentos de componentes orgánicos.

-Tamaño máximo 4".

-Capacidad de soporte CBR mayor que 20 % a la densidad de colocación (95 % del Proctor Modificado)

-No deberán tener características expansivas, es decir IP < 20 y LL > 35.

-Porcentaje de finos inferior a malla N° 200 deberá ser menor o igual que 15%.

El terraplén deberá construirse por capas de espesor no superior a 0.20 m de espesor máximo compactado. Las capas se colocarán en todo el ancho proyectado. Cada capa deberá compactarse hasta obtener una densidad igual o superior al 95% del Proctor Modificado para lo cual deberá considerarse la condición de humedad óptima correspondiente. No se colocará la siguiente si la anterior no cumple con la compactación exigida.

Cada capa se compactará mediante pasadas continuas longitudinales y transversales (sólo para equipo de arrastre manual) del equipo indicado más adelante.

Esta compactación se hará después de verificar que la humedad este en la óptima + - 3%.

En espacios reducidos de menos de 2.00 m de ancho o en aquellos lugares en que el rodillo no pueda aproximarse, o en zonas muy próximas al talud, se recurrirá a compactación mediante placa o rodillo vibratorio liso de acarreo manual con un mínimo de 6 pasadas por punto.

Los rodillos pesados no circularán a una velocidad superior a 1m/s en las zonas de compactación.

Para la toma de muestras de control se seguirá la siguiente pauta :

Una muestra cada 300 m3 de material compactado con rodillo pesado o una cada 50 m3 para material compactado con placa o rodillo manual. Se informará la granulometria, IP y porcentaje de compactación referida al Proctor Modificado

La unidad de medida y pago será por metro cúbico (m3) de material colocado.

El precio unitario considera todos los costos de maquinaria, mano de obra, herramientas, transporte y cualquier otro gasto que sea necesario realizar para dar cumplimiento a lo especificado.

1.4.4 Base granular

Se contempla la colocación de una base estabilizada de mejoramiento granular sobre la sub-base terminada y aprobada por la Inspección Técnica de la Obra.

Las bases tendrán los espesores y ancho señalados en los perfiles transversales tipo del proyecto.

El material que se usará para construir la base deberá tener las siguientes características:

- Granulometría:

Base Granular

Tamiz (ASTM)	% en peso que pasa
1 1/2”	100
1”	55-100
3/8”	35-65
Nº 4	20-65
Nº 8	10-50
Nº 40	5-30
Nº 200	0-25

La fracción que pase la malla Nº 200 ASTM deberá ser menos de la mitad de la que pase bajo la malla Nº 40 ASTM.

- Constantes hídricas	:	LL < 25 IP < 6
- Capacidad de soporte		: CBR > 80 % (AASHTO T 193-72) a 0.2" de penetración para asfalto CBR > 60 % (AASHTO T 193-72) a 0.2" de penetración para hormigón
- Compactación (mínimo)	:	95% Proctor Modificado
- Desgaste Los Angeles	:	35 % máximo

El Contratista deberá indicar a la Inspección Técnica el lugar desde donde obtendrá el material de base estabilizada, para que ésta, con cargo al Contratista, ordene al laboratorio de su confianza (reconocido por SERVIU REGION METROPOLITANA), la ejecución de ensayos que verifiquen el cumplimiento de las características especificadas.

Conforme a los resultados obtenidos, la Inspección Técnica podrá aceptar o rechazar él o los pozos de empréstitos propuestos por el Contratista.

Si el Contratista cambia de proveedor o de pozo de empréstito deberá informar oportunamente a la Inspección Técnica para que ésta ordene repetir los ensayos que correspondan.

El Contratista deberá estudiar la dosificación de los materiales para obtener una mezcla con la capacidad de soporte especificada. Deberá informar a la Inspección Técnica de los resultados de dichos análisis, los cuales deberán estar debidamente respaldados por ensayos de laboratorio.

Para efectuar la mezcla, se acordonará en forma pareja (trapezoidal) el agregado grueso sobre la subrasante, logrando un espesor y un ancho uniforme. Los agregados complementarios siguientes se acordonarán también en forma pareja sobre la primera capa. Se agregarán tantos materiales como sea necesario para obtener la granulometría requerida.

Una vez colocadas todas las cantidades de materiales necesarias se las mezclará completa y homogéneamente por medio de motoniveladoras. El proceso de mezcla deberá continuar hasta obtenerse un material uniforme, condición que deberá ser aprobada por la Inspección Técnica de la Obra. Deberán corregirse las áreas de material segregado mediante la adición del material necesario y un proceso de remezclado.

Después de que el agregado haya sido esparcido se le deberá compactar por medio de rodillado (rodillo vibratorio) y riego hasta obtener la humedad óptima. La compactación se hará en el sentido longitudinal de la calle, comenzando por los costados y acercándose gradualmente al centro de la vía, traslapando cada vez 1/3 del ancho del rodillo. El rodillado deberá continuar hasta alcanzar la densidad especificada (95 % Proctor Modificado como mínimo).

Si después del rodillado quedan zonas irregulares, la superficie correspondiente deberá ser escarificada, corregida y vuelta a compactar conforme a lo especificado.

En la terminación de la base, se deberá tener especial preocupación en dar cumplimiento a las cotas y pendientes establecidas en el proyecto.

La recepción de la base por parte de la Inspección Técnica tendrá lugar luego de haber dado su conformidad en cuanto al espesor de ésta y calidad de terminación.

Para el control durante la construcción de la base y su recepción final, la Inspección Técnica de la Obra realizará las siguientes determinaciones:

a) Aprobación del material

- Análisis granulométrico
- Constantes hídricas
- Densidad aparente

b) Recepción de la geometría

- Verificación topográfica de cotas
- Verificación de pendientes: longitudinales y transversales.

El Contratista deberá contemplar en su propuesta económica que la Inspección Técnica exigirá, que un laboratorio de su confianza efectúe con cargo a éste, ensayos de control de compactación, (densidades "in situ"), cada 50 ml de base estabilizada colocada, en los lugares también señalados por la Inspección Técnica. Adicionalmente exigirá ensayos de granulometría, constantes hídricas y capacidad de soporte por cada 150 m3 de base estabilizada colocada.

Para el control de niveles, el Contratista deberá entregar a la Inspección Técnica las libretas con las nivelaciones efectuadas para que ésta las verifique y efectúe a su vez los controles que estime necesarios.

La unidad de medida y pago será por metro cuadrado (m2) de base terminada.

Su precio incluirá los costos de provisión de materiales, transporte, colocación, revoltura, compactación, perfiladura, mano de obra, equipos, maquinarias y todo otro gasto que sea necesario realizar para la correcta ejecución de esta partida.

1.4.5 Pavimento de hormigón

Las obras de hormigón corresponden a la faena de colocación de una capa de hormigón sobre el sector debidamente preparado, para formar una losa de rodado según se especifica, así como las obras especiales que se describen.

Las obras de hormigón se ejecutarán de acuerdo a la prescripción de las Normas INN correspondientes y los planos de proyecto. En particular, deberán considerarse las siguientes normas chilenas:

NCH 170 of 85: Hormigones de cemento

NCH 163 of 77: Calidad y composición granulométrica de agregados pétreos para hormigones.

NCH 172 of 62: Mezcla y colocación en obra y curado del hormigón.

NCH 1498 of 82: Agua de amasado.

NCH 1998 of 89: Control de hormigones.

NCH 1934 of 92: Hormigones premezclados.

Además se deberán cumplir las siguientes Normas NCh 148-149-150-151-152-153-154-160-162-163-164-165-166 y también las normas ACI-318, 302, 305, 306, y ASTM-394.

1.4.5.1 Hormigón

El hormigón de la carpeta deberá tener una resistencia mínima a la compresión R(28) = 35 MPa con un nivel de confianza del 90%.

El tamaño máximo de los áridos debe estar entre 40 y 50 mm, y deberán contener a lo menos un 50 % de material chancado, se recomienda utilizar áridos en los que existan las tres fracciones, grava (50-20 mm), gravilla (20-5 mm) y arena (bajo 5 mm).

La relación agua-cemento del hormigón debe ser inferior a 0.5.

En el caso de presentarse diversas dosificaciones que aseguren la resistencia especificada y las condiciones anteriores, se debe elegir aquella que contenga menor cantidad de cemento (relación Agua – Cemento menor).

Se usará criterio de muestras según ACI-318.

La evaluación estadística de las resistencias se hará según NCh 1998 Of. 89.

En el caso de resistencia individuales fi menor que el límite inferior fo deberá procederse a la extracción de testigos del hormigón endurecido en la zona o sector comprometido.

Se deben Extraer, como mínimo tres testigos por cada resultado fi defectuoso investigado.

El hormigón se considera aceptable si el promedio aritmético de los tres testigos es igual o superior a 0.85 fc y cada resultado individual es igual o superior a 0.75 fc.

En caso de comprobarse la existencia de hormigón defectuosos, la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.) deberá ordenar la demolición del sector o paño de pavimento comprometido y su rehormigonado a cuenta del contratista.

Ver nomenclatura fi, fo y fc en NCh 1958 Of. 89.

1.4.5.2 Hormigonado.

Para el hormigonado se debe utilizar moldes de madera de 2” de espesor mínimo, estacadas cada 50 cm. En caso de reutilizarse el moldaje, este se debe cepillar después de dos usos.

En caso de utilizar moldes metálicos, estos deben ser nuevos, de perfil plegado y sin rodón.

Otros trabajos preliminares como colocación de cañerías, cámaras, drenajes, etc o cualquier elemento o sistema proyectado, deberá ser terminado o colocado antes de hormigonar.

El alineamiento de los moldes deberá ser verificado, efectuando el Contratista las correcciones necesarias antes de colocar el hormigón. Los moldes deberán tener la forma adecuada.

No se deberá colocar hormigón cuando la temperatura en la base sea mayor de 40°C o menos de 5°C. La base se humedecerá levemente, antes de colocar el hormigón. Nunca se debe saturar la base.

El hormigón mezclado o entregado en camión mezclador debe descargarse por completo mientras el hormigón tiene aún suficiente trabajabilidad para responder adecuadamente a las operaciones de colocación y acabado. El tiempo transcurrido entre la salida del camión de la planta y la colocación del hormigón no debe ser superior a dos horas.

Está estrictamente prohibido agregar agua para ablandar el hormigón.

Todas las operaciones en el manejo del hormigón durante su colocación deben evitar las segregación, ya que es muy difícil volver a mezclar el hormigón durante las operaciones de manejo posterior. Se deben utilizar palas cuadradas de mango corto para esparcir el hormigón.

La secuencia del hormigonado será de fajas transversales alternadas, generando juntas de contracción según se muestra en el plano adjunto.

El tiempo mínimo entre etapas de hormigonado será de 3 días, siempre que el hormigón de la etapa 1 tenga una resistencia igual o superior a 0.50 R28 días.

El hormigón debe descargarse lo más cerca posible de la posición final, con una altura de vaciado no superior a 1.2m.

Las operaciones de mezclados y colocación del hormigón deben estar debidamente coordinadas con las operaciones de acabado, evitando la acumulación de agua de amasado en la superficie del hormigón.

El hormigón depositado por carretillas será extendido y acomodado con palas cuadradas de mango corto.

El hormigón será vibrado con cercha vibradora de baja frecuencia 4000-6000 revoluciones por minuto. No se debe utilizar el vibrador para mover el hormigón.

1.4.5.3 Platachado

El platachado se debe realizar con llana mecánica apenas se coloque el hormigón y el endurecedor superficial si corresponde, y de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Se debe rectificar con regla de carretera para cortar los puntos altos y rellenar depresiones. La horizontabilidad del pavimento debe ser testeado con nivel óptico en todo momento, para reparar imperfecciones en forma inmediata.

1.4.5.4 Curado

El curado del hormigón debe ser con membrana que cumpla la Norma ASTM C-309 a certificar por el proveedor el que además debe especificar una colocación adecuada del producto en bordes y juntas. La membrana de curado debe ser compatible con el sello superficial del pavimento (Lapidolith o similar) y el endurecedor empleado. Después de fraguada la membrana de curado se debe incorporar el uso de arpilleras húmedas por tres días aplicadas después de esta membrana.

1.4.6 Construcción de Juntas

1.4.6.1 JUNTAS DE CONTRACCIÓN.

El objetivo de este tipo de juntas es inducir en forma ordenada las grietas que se producen a causa de la retracción del hormigón. Se deberá construir a las distancias señaladas en el plano de proyecto.

Para el traspaso de cargas verticales y controlar la retracción del hormigón se colocarán barras de acero estriadas con dimensiones y disposición según plano de proyecto. Estas deben ubicarse en forma totalmente horizontal y perpendicular a la sección del pavimento. La tolerancia en la colocación de estas barras, será de una desviación no mayor a 3mm. La correcta nivelación y colocación de estas barras debe ser inspeccionada por ITO.

Estas juntas serán ejecutadas con cortadora de pavimento dentro de las 6 a 8 horas después de efectuado el alisado del hormigón.

Las juntas de contracción deberán encontrase a un máximo de 4.5 metros, de preferencia se deberán efectuar con sierra (corte húmedo o en verde), de 5 a 10 mm de espesor y deben tener una profundidad entre 1/6 y 1/8 del espesor de la carpeta.

1.4.6.2 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Aunque este tipo de juntas deben ser evitadas mediante una adecuada programación, en algunos casos no previstos, la faena de hormigonado se interrumpe por fuerza mayor o por término de faena al fin de la jornada de hormigonadura. Si la interrupción es mayor a 45 minutos se deberá disponer una junta de construcción, para lo cual será necesario colocar barras de traspaso de carga de acero A 44-28H liso, paralelas a la superficie y perpendicular a la sección del pavimento, de 25 mm de diámetro y 50 cm de largo espaciadas a 40 cm. La tolerancia en la colocación de las barras de traspaso de carga, será de una desviación no mayor a 3mm. La correcta nivelación y colocación de estas barras debe ser inspeccionada por ITO.

Cuando la junta cumpla simultáneamente la función de junta de contracción se debe impedir la adherencia, para lo cual, después de desmoldar y previo al hormigonado de la 2ª etapa, la superficie del hormigón en la junta se pintará con aceite o desmoldante.

Las juntas de construcción se materializarán en los moldes de madera de 2” de espesor mínimo y estacado cada 50 cm. En caso de utilizar moldajes metálico especiales estos deben ser nuevos y plegados, sin rodón. La transmisión vertical de cargas de un paño a otro será a través de barras de traspaso de cargas. El molde debe considerar perforaciones para ubicar dichas barras.

1.4.6.3 JUNTAS DE AISLACION

En los encuentros de pilares se efectuarán juntas de aislación, las cuales se efectuarán según detalle entregado en plano adjunto.

El corte de juntas debe ser oportuno, ya que si se espera mas de la cuenta es posible que se produzcan agrietamientos prematuros.

El relleno del pavimento alrededor del pilar se efectuará como mínimo 30 días después de hormigonado el pavimento.

1.4.6.4 SELLADO DE JUNTAS.

Su función es impedir infiltración de agua y materiales sólido dentro de ellas.

El sellado corresponderá a la siguiente especificación: Se deberá tener especial precaución en que la junta esté perfectamente limpia y seca antes de ejecutar el relleno de la misma, debido a que el polvo y el agua actúan como

desmoldantes entre el sellante y la losa de hormigón, hecho que a la larga, es factor preponderante para la destrucción del relleno de las juntas.

La juntura debe ser limpiada escrupulosamente y removido el polvo o cualquier material extraño mediante escobillones, escobas, aire comprimido sin aceite (a presión mínima de 80 lb/plg²) u otros elementos adecuados, de manera que queden perfectamente limpias sus caras interiores.

Deberá usarse este tipo de sello en las juntas transversales de contracción, construcción, dilatación, aislación, y en las longitudinales. El material de sello de junta a utilizar será un material elastomérico y con cordón. El sellado se ejecutará según instrucciones del fabricante y hasta el nivel del pavimento no admitiéndose derrames del material o sobrellenado ni burbujas. El relleno de juntas no debe colocarse antes del tiempo indicado por el fabricante y el sello debe quedar plano a nivel del pavimento , sin concavidad.

Se recomienda sellar las juntas a lo menos después de transcurridos 60 días desde el hormigonado del pavimento.

El contratista deberá asegurar la duración de la junta por 1 año, incluyendo el resellado producto de la contracción de los paños.

1.4.7 SOLERAS DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO.

1.4.7.1 Soleras tipo "A", tendrán las siguientes dimensiones:

1.4.7.1.1

Longitud: 0,90 m.: Sección transversal; la de un rectángulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una de sus esquinas superiores un triángulo de 4 cms. de base y 15 cm. de altura.

1.4.7.1.2

Dosifícación: La dosificación mínima será de 297,5 Kg. de cemento por m3 , de hormigón elaborado y vibrado.

1.4.7.2 ENSAYES

La fabricación de las soleras será controlada de acuerdo al ensaye de muestra obtenidas del proveedor o del contratista. Se exigirá como mínimo tres certificados de ensaye del proveedor, correspondientes a un período no superior a los seis últimos meses y, además, el laboratorio efectuará otros ensayes sobre muestras tomadas de la partida comprada para la obra. En todo caso, el número mínimo de muestras será igual a 4. Cada muestra estará formada por tres soleras, que

se someterán respectivamente a los ensayes de flexión e impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayes se efectuarán en la siguiente forma:

1.4.7.7.1

Ensaye de flexión: Se aplicará una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre sí. Esta carga se irá aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

1.4.7.7.2

Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posición que en el ensaye de flexión, se dejará caer en su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleará una altura de caída de 5 cms., la que se irá aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde esta altura, el aumento sucesivo será de un centímetro cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores mínimos aceptables que se obtengan de estos ensayes serán los siguientes:

a) Resistencia a la flexión:

Valor promedio	2.000 Kg.
Mínimo individual	1. 800 Kg.

b) Resistencia al impacto:

Valor promedio	80 cm.
Mínimo individual	70 cm.

1.4.7.3 ACEPTACION Y RECHAZO.

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procederá en la siguiente forma:

a) Se comprobará si estos valores están de acuerdo con los mínimos individuales anteriormente señalados; en tal caso se aceptará la partida.

b) Si en uno o más de los ensayes se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o promedios, se repetirá dicho(s) ensaye(s), tomando el doble número de muestras.

c) Se comprobará nuevamente los valores obtenidos en los ensayes.

d) Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptará la partida; en caso contrario se rechazará.

1.4.7.4 COLOCACION DE SOLERAS.

Para la colocación (emplantillado) se empleará hormigón de 170 Kgs. de cemento por m3 de hormigón elaborado.

1.4.7.5 DIMENSIONES DEL EMPLANTILLADO.

Espesor de 0,10 m. en que la envolverá con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

- La separación entre soleras será de 10 mm como máximo.

- El emboquillado se hará con mortero de 425 Kgs. de cemento por m3 de mortero elaborado.

1.4.7.6 MUESTRAS.

Se tomarán tres soleras por cada 600 unidades de soleras hechas en fábrica como máximo.

Una unidad se ensayará a la flexión y 2 unidades se ensayarán al impacto.

1.4.8 ACERAS DE H.C.

Este pavimento consistirá en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutará por el sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado). Se construirá sobre una capa de arena de 1 cm. de espesor colocada sobre la base de afinado.

La dosificación del hormigón considerará una dosis de cemento mínima de 297,5 Kg.cem/m3 de hormigón elaborado y el árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo 3/4".

La acera se platachará con energía oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros.

La resistencia cúbica a los 28 días será de 25 MPa (G25)

La base para las aceras será de 0,10 m. de espesor convenientemente compactada con placa vibradora.

1.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE AGUAS LLUVIA

1.5.1 Movimiento de Tierras

1.5.1.1 Excavaciones

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

Las zanjas para colocar las tuberías se ejecutarán de acuerdo con los trazados indicados en los planos del proyecto.

Deberán tener el ancho en el fondo, taludes y entibados que fueran necesarios, de acuerdo con la clase de terreno y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

Las superficies horizontales serán compactadas hasta obtener como mínimo un 95% del PROCTOR Modificado. Las excavaciones para estructuras en que se utilice moldaje exterior deberán tener un sobre ancho de 0,80 metros, medido desde el paramento vertical exterior de la estructura sobre el nivel de cimientos.

Será de exclusiva responsabilidad del contratista estudiar y verificar previamente las características del terreno, pues no se admitirá reclasificación por motivo alguno.

El fondo excavado deberá permitir el apoyo satisfactorio de las tuberías en toda su extensión y, cuando se requiera, profundizarse en el lugar de las juntas. Se considera un ancho de excavación de Dext + 0,60 m.

Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. La pared se ha considerado vertical desde el fondo hasta los 2 m. de profundidad, desde allí hasta la superficie del terreno se ha considerado un talud 1/10. Eventualmente, la ITO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

En caso que, dada la profundidad de las tuberías, puedan ejecutarse túneles, será la ITO quien autorizará previamente este tipo de obra.

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las condiciones establecidas en estas especificaciones y la debida seguridad para el personal.

Si la sobre excavación se produce bajo tuberías, se rellenará en aquellos puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m3 (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120º con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m3.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la ITO.

1.5.1.2 Rellenos y Compactación

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas reglamentarias en forma satisfactoria. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho. No deberá poseer características de comportamiento singular (arcilla expansiva o limos colapsables).

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación. El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

En primer lugar se confeccionará la cama de apoyo de la tubería, de un espesor de 0,10 m, de arena compactada hasta alcanzar el 75% de La DR. La cañaería se apoyará en un angulo de 120º.

Sobre la cama de arena se consulta un relleno de arena compactada hasta alcanzar el 80% de La DR. Este relleno se realizará hasta alcanzar una cota de 0,20 metros sobre la clave de la tubería. En ningún caso deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,15 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la ITO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m3.

Una vez obtenida la aprobación de la ITO, se continuará con el resto del relleno y que consiste en una capa, de altura variable de 0,30 m. desde el nivel superior de la primera etapa, de arenas o suelos clase I y II colocadas en forma manual en capas de 0,15 m, previa separación de los bolones o piedras mayores a 0,10 m y compactadas con pisón de mano hasta alcanzar una densidad de 90% del Proctor Simple.

Una vez obtenida la aprobación de la ITO, se completará el resto del relleno hasta la superficie del terreno. El material utilizado será el natural proveniente de las excavaciones, previa separación de los bolones o piedras mayores a 1” m., en capas de 0,30 m. de espesor, compactadas dependiendo si el relleno se efectúa bajo calzada o acera.

Si el relleno se realiza bajo calzada, este se deberá compactar utilizando rodillo vibratorio de 5 toneladas de peso estático mínimo, hasta alcanzar una densidad igual o superior al 95% del Proctor Modificado.

En cambio si el relleno se realiza bajo aceras, este se deberá compactar utilizando placa vibratoria hasta alcanzar una densidad igual o superior al 90% del Proctor Modificado.

Para ambos casos en caso de no ser posible obtener esta densidad con el material proveniente de las excavaciones, deberá utilizarse tierra de empréstito.

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

Los excedentes serán retirados de la obra o dispuestos en la ubicación y forma que determine la ITO.

1.5.1.3 Retiro de Excedentes

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la ITO y la I. Municipalidad Se considera una distancia máxima de 3 Km a botadero.

1.5.2 Suministro y Colocación de Tuberías

Este ítem contempla el suministro, transporte, colocación y prueba de las tuberías proyectadas para la disposición de las aguas lluvias, según los detalles indicados en planos de proyecto.

Todas las tuberías deberán ser probadas de fábrica. Su calidad deberá ser debidamente certificada.

Será de cargo del contratista el suministro de la totalidad de las tuberías, así como el de los materiales y elementos necesarios para unir los mismos. Será de su exclusiva responsabilidad los cuidados tendientes a evitar que sufran daños, así como su oportuna disponibilidad, con el fin que las zanjas no queden abiertas más tiempo de lo necesario.

Una vez limpias las zanjas de elementos extraños, se procederán a colocar las tuberías de acuerdo con las indicaciones del fabricante, debiendo respetar las cotas y pendientes indicadas en los planos. Después de colocados, los tubos se probarán en terreno, de acuerdo con lo indicado en la Nch 1362 del INN.

Las condiciones de apoyo de las tuberías, deben corresponder estrictamente con lo indicado en los planos de proyecto. El contratista podrá colocar los tubos sólo después que la ITO halla recibido conforme la cama de apoyo especificada en los planos de proyecto.

La unidad de medida y pago será por metro lineal de colector construido y aprobado de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

Las cañerías que avancen en colectores enterradas, serán de PVC SN 8. Los diámetros se especifican en los planos respectivos.

Las bajadas de aguas lluvias serán de PVC PN10 con registros verticales y horizontales de acuerdo a lo indicado en plano de aguas lluvias.

Las bajadas de aguas lluvia y avances de colectores aereos deben tener abrazaderas cada 1 m.

En las tuberías no enterradas de PVC, para su suministro y correcta instalación, el contratista deberá cumplir con las normas I.N.N.:

- Nch 1635 Of. 80 "Tubos de PVC rígidos para instalaciones sanitarias

de alcantarillado domiciliario".

- NCh 1779 Of. 80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para instalaciones domiciliarias de alcantarillado".

Se utilizarán uniones Anger para todo tipo de uniones, tanto de tuberías entre sí como con piezas especiales, recurriéndose al empleo de adaptadores cuando las uniones sean a elementos de otro material, como por ejemplo, fierro fundido.

1.6 Cámaras

1.6.1 Escalines.

Todas las cámaras deberán considerar escalines, los que serán de 19 mm, en conformidad con el plano SENDOS tipo HB e- 1 y se colocarán cada 0,30 m. ajustándose a la profundidad total el primero y último escalín. Se usará fierro galvanizado en baño, rechazándose el electrolítico.

1.6.2 Impermeabilización

Todas las cámaras detalladas en este ítem deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). El mortero del estuco interior deberá ser elaborado con aditivo Sika 1.

1.6.3 Tapa Tipo Vereda.

Las tapas se consideran de hormigón simple tipo vereda de acuerdo con la especificación técnica Aguas Andinas respectiva.

1.6.4 Cámaras de Inspección Domiciliaria.

Las cámaras serán de hormigón H – 20 e: 15 m y llevarán interiormente un estuco a grano perdido con mortero 1:3 de espesor e = 2 cm.

El radier de las cámaras será de hormigón de 212,5 kg - cem / m^3 el radier tendrá un espesor de e = 15 cm. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10 cm de espesor.

Las cámaras domiciliarias serán del tipo E – 1, E – 2 y E – 3 con las siguientes dimensiones:

Cámara tipo	Profundidad [m]	Largo [m]	Ancho [m]
E – 1	Menor o igual a 1,00m	0,60	0,60
E – 2	1,00 m<H<1,85 m	1,00	0,70
E – 3	1,85 m<H<2,30 m	1,20	0,70

1.6.5 Sumidero S-2 con cámara decantadora

Este item contempla la construcción de sumideros S-2 con rejilla de acuerdo a detalle de planos de proyecto.

La partida incluye tubería y piezas especiales hasta su descarga a cámara de colector

1.6.6 Canaleta In Situ

Este item contempla la instalación de canaleta In situ en acceso de acuerdo a detalle de plano de proyecto con rejilla de Transito Pesado.

1.6.7 Sistema de Infiltración.

Este ítem se refiere a las zanjas y estanque de infiltración (drenes) que se construirán. Las dimensiones y detalles de los drenes se indican en los planos de proyecto.

1.6.7.1 Excavación

Se refiere a la excavación necesaria para la construcción de los drenes.

1.6.7.2 Relleno de bolones

Este ítem se refiere al material de relleno que se utilizará, el cual consiste bolones limpios, sin polvo ni material fino con un diámetro entre 15 cm y 25 cm.

Por los supuestos de diseño, la porosidad del agregado se puede suponer que es igual a un 30%. El agregado debe estar completamente rodeado por un filtro geotextil.

1.6.7.3 Geotextil

Este ítem se refiere al geotextil que se utilizará, el cual se colocará entre el fondo, las paredes de la excavación y el relleno. Cubriendo el relleno una vez colocado en su parte superior, se recomienda emplear Bidim OP20 de 200 gr/m2.o similar. Los paños laterales se deben traslapar por lo menos en 40 cm.

1.6.7.4 Tuberías de reparto de flujo

Este item corresponde solo a los drenes. Se instalará una tubería de reparto de D = 300 mm Drenaflex. La tubería se colocará en la parte superior del dren, según se indica en los planos.

Esta tubería debe ser recta, horizontal y estar conectada a camara de inspección para facilitar su limpieza.

1.6.7.5 Relleno sobre dren

Este ítem se refiere al suministro y colocación del relleno compactada que se colocará sobre el filtro geotextil. En los casos que el dren está emplazado en terreno natural se colocará un relleno de tierra. Este relleno tendrá un grado de compactación que debera alcanzar el 90% del P.M. En el caso que el dren quede bajo pavimento, se efectuará un relleno de material granular con CBR > 20% y con un grado de compactación de 90% del P.M. Este relleno se instalará sobre la losa de refuerzo hasta alcanzar el nivel de subrasante.

1.6.7.6 Transporte de excedentes:

Se refiere a todo el material sobrante de las excavaciones una vez efectuado el relleno de zanjas, deberá llevarse a botadero autorizado por la ITO de la obra. Se considera una distancia de transporte de 10 km.

1.6.8 Baden de Infiltración

Este item contempla a construcción de badenes de infiltración de acuerdo a Planta y detalles de Proyecto

LUIS ALBERTO PIZARRO QUEZADA
Ingeniero Civil

Santiago, 29 de Diciembre de 2022